

Pharmacotherapy 2: Advanced Question Bank

Batch 2 of 6: 100 Ultra High-Yield Questions (Q101 - Q200)

101. According to the older vascular theory, the aura phase of a migraine is primarily associated with:

A) Massive cranial vasodilation

B) Sequential cranial vasoconstriction

C) Histamine release

D) Platelet destruction

 **Hint:** الأورا (مثل زغلة العين) تنتج عن انقباض الأوعية الدموية بالدماغ (Vasoconstriction)، يعقبها تمدد وعائي يسبب الألم النابض.

102. Sumatriptan aborts acute migraine attacks by acting as a specific agonist at which receptors?

A) Dopamine D2

B) Serotonin 5-HT1B and 5-HT1D

C) Alpha-1 adrenergic

D) GABA-A

 **Hint:** أدوية التريبтан تقبض الأوعية الدموية المتمددة عبر تنشيط مستقبلات السيروتونين المحددة في الدماغ.

103. Why are Triptans and Ergotamine absolutely contraindicated in patients with ischemic heart disease?

A) They cause severe bradycardia

B) They are potent vasoconstrictors that can provoke coronary artery vasospasm (Angina/MI)

C) They cause massive hemorrhage

D) They destroy heart valves

 **Hint:** نظراً لقدرتها القوية على قبض الأوعية الدموية، فقد تتسبب في تشنج الشرايين التاجية للمرضى المعرضين لأمراض القلب.

104. Propranolol is effectively used for migraine prophylaxis because it:

A) Stops acute attacks instantly

B) Blocks beta-receptors, allowing unopposed alpha-adrenergic activity to prevent vasodilation

C) Blocks serotonin

D) Induces sleep

 **Hint:** حاصرات بيتا (Propranolol) تعمل كوقاية عن طريق منع التمدد الوعائي الذي يسبب الصداع.

105. Calcium-channel antagonists (like Verapamil) are utilized in migraine management primarily to:

A) Cure the disease permanently

B) Reduce the number (frequency) of attacks

C) Stop the pain of an active attack

D) Increase cranial blood flow

 **Hint:** تستخدم للوقاية لتقليل عدد مرات حدوث الصداع شهرياً، لكنها لا تؤثر على شدة أو مدة الهجمة متى بدأت.

106. Which of the following is a recommended immediate treatment for a mild, early-onset migraine attack?

A) Fentanyl IV

B) Immediate ingestion of Aspirin or Acetaminophen

C) Haloperidol

D) Ergotamine injection

 **Hint:** في الهجمات الخفيفة وفي بدايتها، المسكنات العادية تفي بالغرض تماماً كخط دفاع أول.

107. A patient describes her migraine as 'alternating hemicrania'. What does this mean?

- A) The headache is completely painless
- B) The headache changes sides from time to time**
- C) The headache affects the entire head equally
- D) The headache is accompanied by seizures

 **Hint:** (Alternating hemicrania) الصداع النصفي قد يغير مكانه من النصف الأيمن للأيسر في هجمات مختلفة

108. Ergotamine is highly effective for migraines but is Pregnancy Category X because it:

- A) Causes fetal blindness
- B) Causes severe uterine contractions and potential abortion**
- C) Induces gestational diabetes
- D) Stops maternal heartbeat

 **Hint:** مادة الإرجوتامين تقبض العضلات الملساء، مما يؤثر انقباضات الرحم ويهدد بإسقاط الجنين.

109. Topiramate and Valproic acid, commonly known as anticonvulsants, are also highly effective for:

- A) Gout prophylaxis
- B) Migraine prophylaxis**
- C) Curing schizophrenia
- D) Local anesthesia

 **Hint:** تُستخدم هذه الأدوية المضادة للصرع بكثرة في الوقاية المستمرة من الصداع النصفي وتقليل الإثارة العصبية.

110. Which symptom is most classically associated with the pain phase of a migraine?

- A) Pinpoint pupils
- B) Nausea and throbbing/pulsating headache**
- C) High fever
- D) Muscle rigidity

 **Hint:** الصداع النصفي يتميز بأنه نابض (Throbbing) ومصحوب غالباً بغثيان أو قيء.

111. The profound analgesic properties of opioids are primarily mediated by their interaction with which receptor?

- A) Kappa (κ)
- B) Delta (δ)
- C) Mu (μ)**
- D) Sigma (σ)

 **Hint:** مستقبلات الميو (Mu) هي الأساس في تسكين الألم القوي، وكذلك هي المسؤولة عن تثبيط التنفس والنشوة.

112. Presynaptically, opioids inhibit the release of excitatory neurotransmitters (like glutamate) by:

- A) Increasing sodium influx
- B) Decreasing calcium (Ca^{2+}) influx**
- C) Blocking chloride channels
- D) Stimulating potassium influx

 **Hint:** دخول الكالسيوم هو ما يدفع الحويصلات لإفراز النواقل العصبية. الأفيون يغلق بوابة الكالسيوم فيوقف إرسال الألم.

113. Postsynaptically, opioids cause hyperpolarization and inhibit nerve firing by:

A) Increasing potassium (K+) efflux

- B) Decreasing sodium influx
- C) Increasing calcium influx
- D) Blocking magnesium

 **Hint:** خروج البوتاسيوم الموجب يترك الخلية سالبة جداً (Hyperpolarized)، فتصبح غير قادرة على الاستجابة لإشارات الألم.

114. Morphine relieves severe pain without causing:

A) Euphoria

B) Loss of consciousness

- C) Constipation
- D) Miosis

 **Hint:** المريض يشعر بالألم ولكنه لا ينزعج منه (Altered perception)، دون أن يفقد وعيه.

115. The most common cause of death in acute opioid overdose is:

A) Fatal arrhythmias

B) Respiratory depression

- C) Severe constipation
- D) Anaphylactic shock

 **Hint:** المورفين يقلل استجابة مركز التنفس لثاني أكسيد الكربون، فيتوقف المريض عن التنفس (Respiratory depression).

116. Which of the following is a classic diagnostic sign of Morphine overdose to which NO tolerance develops?

A) Mydriasis (dilated pupils)

B) Miosis (pinpoint pupils)

- C) Tachycardia
- D) Hyperthermia

 **Hint:** الحدقة الدبوسية والإمساك هما العرضان الوحيدان اللذان لا يعتاد الجسم عليهما أبداً مهما طال مدة الإدمان.

117. Why is Morphine strictly contraindicated in patients with severe bronchial asthma?

A) It paralyzes the diaphragm

B) It causes non-immunologic Histamine release from mast cells

- C) It blocks Beta-2 receptors
- D) It induces leukotriene synthesis

 **Hint:** إفراز الهيستامين يسبب انقباضاً شديداً في الشعب الهوائية، مما يخنق مريض الربو.

118. Morphine typically causes vomiting in ambulatory patients by directly stimulating the:

A) Enteric nervous system

B) Vestibular apparatus

C) Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ)

D) Vagus nerve

 **Hint:** يحفز مركز القيء في الدماغ مباشرة (CTZ).

119. How does Morphine affect the gastrointestinal tract?

- A) It causes massive diarrhea
- B) It decreases motility and increases sphincter tone, causing severe constipation**
- C) It causes gastric ulcers
- D) It increases bile flow

 **Hint:** يعصر العضلات الدائرية للأمعاء ويغلق الصمامات، مما يوقف حركة الأمعاء تماماً.

120. Morphine is contraindicated in patients with biliary colic because it:

- A) Dissolves gallstones prematurely
- B) Increases biliary tract pressure via sphincter constriction**
- C) Causes gallbladder rupture
- D) Decreases bile production

 **Hint:** يزيد من الضغط داخل القنوات المرارية، مما يضاعف ألم المصع المراري.

121. Which synthetic opioid has highly significant anticholinergic (atropine-like) activity, causing pupil DILATION instead of miosis?

- A) Morphine
- B) Fentanyl
- C) Meperidine (Pethidine)**
- D) Methadone

 **Hint:** الميبيريدين هو الاستثناء الشهير في عائلة الأفيونات؛ يوسع الحدقة ولا يضيقها.

122. Meperidine is frequently preferred over morphine in obstetrics (labor) because it:

- A) Is completely safe for the fetus
- B) Has significantly less effect on prolonging uterine contractions**
- C) Prevents postpartum hemorrhage
- D) Induces sleep

 **Hint:** لا يعطل انقباضات الرحم بشكل كبير مثل المورفين، مما يجعله آمناً نسبياً لتسكين آلام الولادة.

123. High or repetitive doses of Meperidine can cause anxiety, tremors, and severe convulsions due to the accumulation of:

- A) Normeperidine**
- B) Morphine
- C) Acetylcholine
- D) Histamine

 **Hint:** الميتابوليت السام 'نورميبيريدين' يثير الجهاز العصبي المركزي ويسبب تشنجات عصبية.

124. A fatal drug interaction resulting in Hyperpyrexia Coma (Serotonin Syndrome) occurs when Meperidine is combined with:

- A) NSAIDs
- B) Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs)**
- C) Beta-blockers
- D) Calcium channel blockers

 **Hint:** مزيج قاتل يرفع حرارة الجسم لدرجات مميتة ويسبب تشنجات.

125. Methadone is the drug of choice for the controlled withdrawal and detoxification of heroin addicts because:

- A) It is a pure antagonist
- B) It causes a milder, but more protracted withdrawal syndrome due to its long half-life**
- C) It is not addictive at all
- D) It cures the brain receptors

 **Hint:** لأن مفعوله طويل جداً، فإنه يسحب الهيروين من الجسم ببطء، مما يقلل من حدة وقسوة أعراض الانسحاب.

126. Fentanyl is approximately 100 times more potent than Morphine and is heavily used in cardiac surgery because it:

- A) Lasts for 24 hours
- B) Has negligible effects on myocardial contractility and maintains stable hemodynamics**
- C) Causes profound hypotension
- D) Is a partial agonist

 **Hint:** لا يؤثر على عضلة القلب ولا يفرز هيستامين، مما يجعله مثالياً لمرضى القلب.

127. A Fentanyl transdermal patch is absolutely contraindicated in which scenario?

- A) Chronic cancer pain in opioid-tolerant patients
- B) Management of acute or post-operative pain in opioid-naive patients**
- C) Palliative care
- D) Severe chronic back pain

 **Hint:** لصقة الفنتانيل توفر جرعة قوية ومستمرة، وتقتل المريض غير المعتاد على الأفيونات بسبب تثبيط التنفس (Hypoventilation).

128. Codeine's analgesic effect is significantly lower than morphine's because it must first be converted into:

- A) Norcodeine
- B) Heroin
- C) Morphine (via CYP2D6)**
- D) Dextromethorphan

 **Hint:** الكوداين (Prodrug) يحتاج لإنزيمات الكبد ليتحول إلى مورفين ليعطي تأثيراً مسكناً.

129. Dextromethorphan has largely replaced Codeine in nonprescription cough syrups because it:

- A) Is 10x more potent
- B) Has relatively no analgesic action and a low potential for abuse**
- C) Cures viral infections
- D) Induces sleep instantly

 **Hint:** آمن ولا يسبب الإدمان، وفعال جداً في تثبيط السعال (Antitussive).

130. Propoxyphene is a methadone derivative. Which of its isomers possesses specific anti-tussive (cough suppressant) action without analgesia?

- A) The Dextro-isomer
- B) The Levo-isomer**
- C) Both isomers
- D) Neither isomer

 **Hint:** الإيزومر 'Dextro' مسكن، بينما 'Levo' مضاد للسعال فقط.

131. If Pentazocine (a mixed agonist-antagonist) is administered to a patient physically dependent on Heroin, what will occur?

- A) Immediate pain relief
- B) Enhanced euphoria

C) Precipitation of severe withdrawal symptoms

- D) Respiratory arrest

 **Hint:** سيُطرَد الهيروين من المستقبلات ويعمل كمضاد (Antagonist)، مما يدخل المدمن في صدمة انسحاب فورية.

132. Buprenorphine is widely used for opiate detoxification. It acts at the Mu receptor as a:

- A) Full agonist
- B) Pure antagonist

C) Partial agonist

- D) Inverse agonist

 **Hint:** كمحفز جزئي (Partial Agonist)، يعطي المريض راحة من الانسحاب ولكن بـ 'سقف' يمنع الجرعة الزائدة والنشوة العالية.

133. Tramadol provides analgesia not only via weak Mu receptor binding but primarily by:

- A) Releasing dopamine

B) Inhibiting the reuptake of norepinephrine and serotonin

- C) Blocking sodium channels
- D) Antagonizing GABA

 **Hint:** يجمع بين كونه مسكناً أفيونياً ضعيفاً ومضاداً للاكتئاب (يرفع السيروتونين والنورإبينفرين).

134. Which opioid analgesic carries a specific warning for causing SEIZURES, especially when combined with SSRI antidepressants?

- A) Morphine

B) Tramadol

- C) Fentanyl
- D) Methadone

 **Hint:** الترامادول يرفع السيروتونين، ودمجه مع أدوية الاكتئاب يسبب 'متلازمة السيروتونين' التي تنتهي بتشنجات عصبية.

135. Which drug is a pure competitive antagonist administered IV to rapidly reverse opioid-induced coma and respiratory depression?

- A) Naltrexone

B) Naloxone

- C) Buprenorphine
- D) Methadone

 **Hint:** النالوكزون (Narcan) هو حقنة الإنقاذ في الطوارئ وتعمل خلال 30 ثانية.

136. What is a critical limitation of Naloxone when treating a heroin overdose?

- A) It causes fatal arrhythmias

B) Its duration of action is short (1-2 hours), meaning the patient may relapse into a coma

- C) It only works on synthetic opioids
- D) It requires continuous oral dosing

 **Hint:** يجب إبقاء المريض تحت الملاحظة لأن النالوكزون يختفي من الجسم قبل أن يختفي الهيروين.

137. Naltrexone differs from Naloxone primarily because Naltrexone:

- A) Is a partial agonist
- B) Has a long duration of action (up to 48 hours) and is orally active for maintenance therapy**
- C) Is used only IV
- D) Causes severe withdrawal in normal individuals

 **Hint:** النالتريكسون يستخدم كحبة يومية لحماية المتعافين من الانتكاسة لمنع تأثير أي أفيون قد يتعاطونه.

138. Tolerance develops to the respiratory depressant, analgesic, and euphoric effects of morphine. However, tolerance NEVER develops to:

- A) Sedation and Nausea
- B) Miosis (pinpoint pupil) and Constipation**
- C) Vasodilation
- D) Antitussive effects

 **Hint:** المدمن مهما أخذ من جرعات، سيظل يعاني من إمساك مزمن وحادقة عين دبوسية.

139. The intense suffering experienced upon abrupt cessation of opioid use in a dependent individual is called the:

- A) Placebo effect
- B) Withdrawal Syndrome**
- C) Ceiling effect
- D) Hyperalgesic state

 **Hint:** أعراض الانسحاب هي القوة الخفية التي تجبر المدمن على الاستمرار في التعاطي هرباً من الألم.

140. Opioids cause hormonal changes including the inhibition of Gonadotropin-releasing hormone (GnRH), which leads to:

- A) Increased testosterone
- B) Decreased testosterone and cortisol**
- C) Hyperglycemia
- D) Enhanced fertility

 **Hint:** الأفيون يثبط المحور الهرموني مسبباً العقم والضعف الجنسي وانخفاض الكورتيزول.

141. In Schizophrenia, hallucinations (like hearing voices) and delusions are classified as:

- A) Negative symptoms
- B) Positive symptoms**
- C) Cognitive symptoms
- D) Depressive symptoms

 **Hint:** الأعراض الإيجابية (Positive) هي الأشياء 'المضافة' لشخصية المريض كالهلاوس والضلالات.

142. Typical (first-generation) antipsychotics, like Haloperidol, primarily exert their effects by competitively blocking:

- A) D2 Dopamine receptors**
- B) 5-HT_{2A} Serotonin receptors
- C) GABA receptors
- D) NMDA receptors

 **Hint:** الأدوية القديمة تعتمد حصراً على غلق مستقبلات الدوبامين لتقليل الهلاوس.

143. The clinical efficacy of typical neuroleptics in treating positive symptoms correlates closely with their ability to block D2 receptors in which specific brain system?

- A) Nigrostriatal pathway
- B) Mesolimbic system**
- C) Tuberoinfundibular pathway
- D) Cerebellum

 **Hint:** فرط الدوبامين في نظام الـ Mesolimbic هو السبب الرئيسي لأعراض الفصام الإيجابية.

144. Atypical (second-generation) antipsychotics, such as Risperidone, are unique because they block D2 receptors AND:

- A) Alpha-2 receptors
- B) Serotonin 5-HT_{2A} receptors**
- C) Beta-1 receptors
- D) Histamine H₂ receptors

 **Hint:** هذا الغلق المزدوج هو سر تفوق الأدوية الحديثة في تقليل الآثار الجانبية الحركية.

145. Clozapine has a uniquely high affinity for which dopamine receptor subtype, partially explaining its minimal extrapyramidal side effects (EPS)?

- A) D₁
- B) D₂
- C) D₃
- D) D₄**

 **Hint:** ارتباطه بمستقبلات D₄ والسيروتونين يجعله دواءً سحرياً للحالات المستعصية بدون إحداث تشنجات (EPS).

146. Which class of antipsychotics is notably MORE effective at improving the 'negative symptoms' (blunted affect, apathy, social withdrawal)?

- A) High-potency typicals (Haloperidol)
- B) Low-potency typicals (Chlorpromazine)
- C) Atypical antipsychotics (Clozapine, Olanzapine)**
- D) Barbiturates

 **Hint:** الأدوية الحديثة (Atypicals) تعالج الانطواء والتبلد العاطفي أفضل بكثير من الأدوية القديمة.

147. Blocking Dopamine receptors in the Nigrostriatal pathway causes which major adverse effect?

- A) Sedation
- B) Extrapyramidal Symptoms (EPS) like Parkinsonism**
- C) Hyperprolactinemia
- D) Hypotension

 **Hint:** نظام الـ Nigrostriatal يتحكم بالحركة، وغلق الدوبامين فيه يسبب رعشة وتيبس (أعراض تشبه الشلل الرعاش).

148. Antipsychotics are highly effective antiemetics because they block D2 receptors in the:

- A) Stomach lining
- B) Vestibular apparatus
- C) Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ) of the medulla**
- D) Intestines

 **Hint:** باستثناء أريبيرازول وثيوريدازين، معظم مضادات الذهان توقف القيء الكيميائي بفعالية شديدة.

149. Thioridazine is unique among typical antipsychotics because it shows FEWER extrapyramidal disturbances. Why?

A) It does not block D2 receptors

B) It strongly blocks cholinergic activity (potent antimuscarinic), which balances the dopamine blockade

C) It enhances GABA

D) It only acts on serotonin

 **Hint:** غلق الدوبامين يسبب زيادة نسبية في الأسيتيل كولين (مما يسبب EPS). الثيوريدازين يغلق الأسيتيل كولين أيضاً فيعيد التوازن.

150. Orthostatic hypotension associated with neuroleptic drugs is caused by the blockade of:

A) D2 receptors

B) H1 histamine receptors

C) Alpha-adrenergic receptors

D) Muscarinic receptors

 **Hint:** غلق مستقبلات ألفا يمنع الأوعية من الانقباض عند الوقوف، مما يسبب هبوطاً مفاجئاً في الضغط ودوار.

151. Poikilothermia, a condition where body temperature varies with the environment, occurs with neuroleptics because they depress the:

A) Thyroid gland

B) Hypothalamus

C) Pituitary gland

D) Adrenal medulla

 **Hint:** مضادات الذهان تعطل 'ترموستات' الجسم في الهايپوثلامس، فيتأثر المريض بحرارة وبرودة الغرفة بشدة.

152. Blocking Dopamine D2 receptors in the pituitary gland (Tuberoinfundibular pathway) leads to an increase in which hormone?

A) Thyroid stimulating hormone

B) Prolactin (causing galactorrhea and amenorrhea)

C) Growth hormone

D) Cortisol

 **Hint:** الدوبامين يفرمل البرولاكتين. غلق الدوبامين يرفع البرولاكتين مسبباً إفراز الحليب والعقم.

153. Sedation observed during the first few weeks of antipsychotic treatment is primarily due to potent antagonism of which receptor?

A) Alpha-1

B) H1-histamine receptor

C) D2

D) 5-HT2A

 **Hint:** غلق مستقبلات الهيستامين (كما في أدوية الحساسية) هو المسؤول الأول عن النعاس والنوم العميق.

154. Acute Dystonia and Parkinson-like EPS are treated by restoring the neurotransmitter balance using:

A) Levodopa

B) Anticholinergic drugs (e.g., Benztropine)

C) Diazepam

D) Naloxone

 **Hint:** البنزتروپين (مضاد الكولين) هو 'الترياق' السريع لفك التشنج العضلي العنيف الناتج عن أدوية الذهان.

155. Tardive Dyskinesia is a late-onset motor disorder (e.g., involuntary tongue movements) postulated to result from:

- A) Dopamine deficiency
- B) An increased number of dopamine receptors synthesized as a compensatory response (Supersensitivity)**
- C) Acetylcholine excess
- D) Liver failure

 **Hint:** بعد سنوات من غلق المستقبلات، يجن المخ ويصنع مستقبلات جديدة حساسة جداً للدوبامين، فتحدث حركات لا إرادية دائمة.

156. A potentially fatal reaction to neuroleptic drugs characterized by 'lead-pipe' muscle rigidity, hyperthermia, and altered mental status is called:

- A) Tardive Dyskinesia
- B) Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)**
- C) Serotonin Syndrome
- D) Status Epilepticus

 **Hint:** متلازمة خبيثة وقاتلة تتطلب التدخل الفوري في العناية المركزة.

157. The specific treatment for Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) includes discontinuation of the drug and administration of:

- A) Epinephrine
- B) Dantrolene or Bromocriptine**
- C) Benztropine
- D) Naloxone

 **Hint:** الدانترولين يرخي العضلات المتخشبة، والبروموكريبتين ينشط الدوبامين لكسر حالة الغلق القاتلة.

158. All antipsychotics may lower the seizure threshold. Therefore, drugs like Chlorpromazine and Clozapine are contraindicated in patients with:

- A) Asthma
- B) Peptic ulcers
- C) Epilepsy or Seizure disorders**
- D) Hypertension

 **Hint:** أدوية الفصام تزيد من نشاط الدماغ الكهربائي وتجعل مريض الصرع عرضة لنوبات متكررة.

159. Clozapine use is heavily restricted and requires strict blood monitoring due to a 1-2% risk of causing:

- A) Fatal Agranulocytosis**
- B) Aplastic Anemia
- C) Renal failure
- D) Cardiac rupture

 **Hint:** قد يمسح كرات الدم البيضاء تماماً، فيموت المريض من أي عدوى بكتيرية بسيطة.

160. According to clinical data, patients receiving which atypical neuroleptic show fewer relapses than those treated with Haloperidol?

- A) Chlorpromazine
- B) Risperidone**
- C) Thioridazine
- D) Promethazine

 **Hint:** الريسبيريدون دواء خط أول ممتاز، يقلل الانتكاسات ويحافظ على استقرار المريض أفضل من الأدوية القديمة.

161. Weight gain and metabolic syndrome are most commonly and problematically associated with which class of drugs?

A) Typical neuroleptics

B) Atypical neuroleptics (e.g., Olanzapine, Clozapine)

C) NSAIDs

D) Antiepileptics

 **Hint:** رغم أمانها الحركي، الأدوية الحديثة تسبب زيادة مفرطة في الوزن وارتفاعاً في السكر والدهون.

162. Fluphenazine and Haloperidol are available as slow-release 'depot' forms. This is exceptionally useful for:

A) Acute emergencies

B) Non-compliant patients who refuse or forget daily oral medication

C) Children

D) Pregnant women

 **Hint:** حقنة الـ Depot توفر إطلاقاً بطيئاً يكفي لأسابيع، وهي مثالية لمرضى الفصام الذي يرفض العلاج.

163. Ziprasidone is an atypical neuroleptic that causes minimal weight gain but is strictly contraindicated in patients with a history of:

A) Asthma

B) Cardiac arrhythmias

C) Liver failure

D) Seizures

 **Hint:** لأنه يطيل فترة QT - في تخطيط القلب، مما قد يدخل المريض في رفرقة بطينية مميتة.

164. In schizophrenia, a 'fixed false belief' (e.g., believing one is controlled by aliens) is defined as a:

A) Hallucination

B) Delusion

C) Loose association

D) Flat affect

 **Hint:** الضلالات (Delusions) هي أفكار راسخة وخاطئة تماماً لا يمكن إقناع المريض بعكسها.

165. In schizophrenia, shifting completely from one unrelated thought to another is known as:

A) Delusion

B) Hallucination

C) Loose associations

D) Anhedonia

 **Hint:** المريض يتحدث بجمل غير مترابطة، وهو ما أسماه الدكتور باضطراب 'شكل' الأفكار.

166. Promethazine is structurally a neuroleptic but is a poor antipsychotic. It is clinically used primarily to treat:

A) Depression

B) Pruritus (itching) due to its strong antihistaminic properties

C) Heart failure

D) Constipation

 **Hint:** يُستخدم كمضاد قوي للحساسية والهرش، ومضاد للقيء، وليس لعلاج الفصام.

167. Haloperidol has very low anticholinergic activity. Consequently, it produces:

- A) No side effects
- B) Extrapyramidal effects MORE frequently**
- C) Severe constipation
- D) Urinary retention

 **Hint:** لأنه لا يغلق الأسيتيل كولين، يختل الميزان بشدة لصالح الأسيتيل كولين مما يسبب تشنجات (EPS) عنيفة.

168. According to the doctor, prescribing neuroleptics involves 'trial and error' because:

- A) No one drug is clinically more effective than another overall; selection depends on matching side effect profiles to patient sensitivity**
- B) Doctors don't know how they work
- C) Placebos work better
- D) Typicals never work

 **Hint:** الدكتور أكد: نختار الدواء بناءً على تحمل المريض للأعراض الجانبية (Sedation, EPS, Weight gain) وليس لأن دواء أقوى من آخر.

169. Which atypical antipsychotic is frequently utilized in the treatment of Bipolar Depression?

- A) Quetiapine (and Olanzapine, Aripiprazole, Ziprasidone)**
- B) Haloperidol
- C) Fluphenazine
- D) Thioridazine

 **Hint:** الأدوية الحديثة أثبتت كفاءة عالية كمثبتات للمزاج في مرض ثنائي القطب.

170. If an anticholinergic drug is administered with a neuroleptic, it helps to:

- A) Cure schizophrenia
- B) Minimize extrapyramidal effects by restoring the dopamine/acetylcholine balance**
- C) Induce sleep
- D) Increase dopamine release

 **Hint:** يعيد 'كفة الميزان' للوضع الطبيعي ويمنع التشنجات الحركية.

171. If a patient taking antipsychotics presents with dry mouth, blurred vision, urinary retention, and constipation, these are symptoms of:

- A) Dopamine blockade
- B) Alpha-adrenergic blockade
- C) Antimuscarinic (Anticholinergic) blockade**
- D) Histamine blockade

 **Hint:** هذه هي الأعراض الكلاسيكية لغلق مستقبلات الكولين (Parasympathetic inhibition).

172. Are neuroleptic drugs curative for schizophrenia?

- A) Yes, completely
- B) No, they are not curative and do not eliminate the chronic thought disorder, but permit the patient to function**
- C) Yes, if taken for 10 years
- D) They only cure negative symptoms

 **Hint:** الأدوية 'تُهدي' الأعراض فقط لتسمح للمريض بالاندماج في المجتمع، لكنها لا تعالج الخلل الجيني أو العضوي الأساسي.

173. If a neuroleptic blocks GABA receptors, what is the clinical consequence?

- A) Decreased anxiety
- B) Lowered seizure threshold**
- C) Increased dopamine
- D) Muscle relaxation

 **Hint:** غلق الـ GABA (الناقل المهدئ) يجعل الدماغ في حالة استثارة، مما يسهل حدوث التشنجات والصرع.

174. Which atypical antipsychotic is notably used in the treatment of Autism?

- A) Risperidone**
- B) Haloperidol
- C) Thioridazine
- D) Clozapine

 **Hint:** يُستخدم لتقليل نوبات الغضب والعُدوانية والتهيج في الأطفال المصابين بالتوحد.

175. A 'drug holiday' (prolonged period without the neuroleptic) may be attempted to diminish the symptoms of:

- A) Acute Dystonia
- B) Tardive Dyskinesia**
- C) Akathisia
- D) NMS

 **Hint:** التوقف عن الدواء يعطي الدماغ فرصة للتخلص من المستقبلات الزائدة التي تسبب حركات اللسان والشفاه اللاإرادية.

176. Epilepsy is defined as a chronic disorder characterized by:

- A) A single seizure episode
- B) Recurrent seizures resulting from abnormal discharge of cerebral neurons**
- C) High fever
- D) Muscle weakness

 **Hint:** الصرع هو تكرار النوبات (Recurrent) بسبب كهرباء زائدة في الدماغ، وليس نوبة عابرة بسبب حرارة أو دواء.

177. In Simple Partial seizures, the defining characteristic is that the electrical discharge does not spread and the patient:

- A) Loses consciousness entirely
- B) Does NOT lose consciousness**
- C) Exhibits absence spells
- D) Enters a coma

 **Hint:** في النوبة الجزئية البسيطة، المريض يكون واعياً تماماً بما يحدث لجسده (مثل ارتعاش اليد).

178. Complex Partial seizures often originate before age 20 and involve mental distortion, chewing movements (automatisms), and:

- A) Complete paralysis
- B) Loss of consciousness**
- C) Intact awareness
- D) Miosis

 **Hint:** في النوع المعقد، يغيب المريض عن الوعي ويبدأ في حركات لاإرادية غريبة كالبلع أو فرك اليدين.

179. Generalized Tonic-Clonic (Grand mal) seizures involve a 'Tonic' phase followed by a 'Clonic' phase. The 'Tonic' phase specifically refers to:

A) Symmetrical muscle jerking

B) Sustained, rigid muscle contraction

C) Brief staring

D) Exhaustion

 **Hint:** التونيك (Tonic) هو التشنج والتصلب الكامل للجسم، والكلونيك هو الاهتزاز.

180. Absence (Petit mal) seizures are characterized by:

A) Violent convulsions

B) Brief, abrupt, and self-limiting loss of consciousness where the patient simply 'stares'

C) High fever

D) Auras

 **Hint:** نوبات التغيب تستمر لثوانٍ (3-5 ثوانٍ)، يبدو فيها الطفل وكأنه 'يسرح' ثم يكمل ما كان يفعله.

181. Febrile seizures frequently occur in young children (3 months - 5 years) with high fever. They are generally:

A) Fatal

B) Benign, do not cause neurologic damage, and rarely require medication

C) A sign of lifelong epilepsy

D) Treated with surgery

 **Hint:** الدكتور أكد أنها حميدة، ولا تعتبر صرعاً مزمنياً، وتختفي مع تقدم العمر دون أدوية صرع.

182. Status Epilepticus is considered a medical emergency because it involves:

A) A single absence seizure

B) Continuous or rapidly recurring seizures without recovery

C) Febrile seizures

D) Migraines

 **Hint:** عاصفة كهربائية لا تتوقف، قد تدمر المخ أو تقتل المريض إذا لم يُعطَ الديازيبام فوراً.

183. Phenytoin, Carbamazepine, and Lamotrigine all exert their antiepileptic effect primarily by blocking:

A) Calcium channels

B) Voltage-gated Sodium (Na⁺) channels

C) GABA receptors

D) Glutamate receptors

 **Hint:** غلق قنوات الصوديوم يمنع إطلاق الإشارات الكهربائية المتتالية التي تسبب التشنج.

184. Ethosuximide and Valproic acid are highly effective for Absence seizures because they block:

A) Na⁺ channels

B) T-type Calcium (Ca⁺⁺) channels in the thalamus

C) Potassium channels

D) Chloride channels

 **Hint:** نوبات التغيب تعتمد حصرياً على تيارات الكالسيوم (T-type)، وهذه الأدوية هي 'قنّاص' لهذه القنوات.

185. Benzodiazepines and Barbiturates increase the effect of which major inhibitory neurotransmitter?

- A) Glutamate
- B) Acetylcholine
- C) GABA**
- D) Dopamine

 **Hint:** الجابا (GABA) هي 'فرامل' الدماغ. هذه الأدوية تقوي الفرامل لإيقاف التشنجات.

186. Topiramate and Lamotrigine help control seizures in part by decreasing the excitatory effect of:

- A) GABA
- B) Glutamic acid (Glutamate)**
- C) Serotonin
- D) Histamine

 **Hint:** الجلوتامات هو البنزين (المحفز الأقوى) في الدماغ. غلقه يهدئ النشاط الكهربائي.

187. The 'Golden Rule' for the choice of antiepileptic drugs is that treatment should ALWAYS be initiated with:

- A) Polytherapy (3 drugs minimum)
- B) Monotherapy (a single drug)**
- C) Surgery
- D) IV infusions

 **Hint:** نبدأ بدواء واحد فقط لتقليل الآثار الجانبية المزعجة (كالنعاس والتخلف الدراسي) وتجنب تداخل الأدوية.

188. What is the most dangerous consequence of abruptly stopping antiepileptic treatment?

- A) Hair loss
- B) Precipitation of Status Epilepticus**
- C) Weight gain
- D) Gingival hyperplasia

 **Hint:** الدكتور صرخ: 'أوعى توقف الدواء فجأة!'.. التوقيف المفاجئ يسقط حماية الدماغ ويدخله في تشنجات مستمرة مميتة.

189. A common adverse effect of almost all AEDs, which can cause cognitive dulling and academic struggles in children, is:

- A) Osteoporosis
- B) Drowsiness / Sedation**
- C) Rash
- D) Hyponatremia

 **Hint:** النعاس والخمول من أشهر مشاكل أدوية الصرع لأنها مثبطات للجهاز العصبي المركزي.

190. Carbamazepine is the drug of FIRST choice for partial seizures and highly effective for tonic-clonic seizures, but it is strictly NOT used in:

- A) Adults
- B) Absence seizures**
- C) Men
- D) Status epilepticus

 **Hint:** أدوية الصوديوم كال Carbamazepine تفاقم وتزيد نوبات التغيب (Absence) سوءاً.

191. Carbamazepine is known as an 'Enzyme Inducer'. This means it induces the drug-metabolizing enzymes in the liver, leading to:

- A) Auto-induction (decreased half-life of itself) and decreased efficacy of other drugs (e.g., oral contraceptives)**
- B) Liver failure
- C) Increased levels of other drugs
- D) Kidney stones

 **Hint:** كمحفز، هو يسرع تكسير نفسه والأدوية الأخرى، مما يتطلب زيادة الجرعة باستمرار.

192. Chronic administration of Carbamazepine produces an epoxide metabolite that is highly associated with which fatal toxicity?

- A) Aplastic anemia and Leukopenia**
- B) Gingival hyperplasia
- C) Hair loss
- D) Blindness

 **Hint:** هذا الميتابوليت يدمر نخاع العظم، لذلك يشترط إجراء فحص دم دوري (CBC) للمرضى.

193. Which of the following AEDs acts as a strong Hepatic Enzyme INHIBITOR, significantly raising the plasma levels of other co-administered drugs?

- A) Phenytoin
- B) Carbamazepine
- C) Sodium Valproate (Valproic Acid)**
- D) Phenobarbital

 **Hint:** الفالبرويك أسيد هو 'المثبط' (Inhibitor) الوحيد المهم هنا، بينما الباقيون محفزون (Inducers).

194. Valproic acid displaces Phenytoin from plasma proteins. If both are given together, what is the consequence?

- A) Phenytoin stops working
- B) Increased 'free' Phenytoin in the blood, leading to sudden Phenytoin toxicity**
- C) Phenytoin is excreted instantly
- D) Nothing

 **Hint:** طرد الفينيتوين من بروتينات الدم يجعله حراً ونشطاً بتركيزات سامة تضرب المخ.

195. Valproic acid is teratogenic. It is heavily associated with causing which specific defect in newborns?

- A) Cleft lip
- B) Spina Bifida (Neural tube defect)**
- C) Heart defects
- D) Cataracts

 **Hint:** التشوه الأشهر والأخطر للفالبروات في الحوامل هو الشق الشوكي (Spina Bifida).

196. Phenytoin is unique because at normal doses it prevents seizure spread WITHOUT causing:

- A) Gingival hyperplasia
- B) Generalized CNS depression and severe hypnosis**
- C) Nystagmus
- D) Osteoporosis

 **Hint:** على عكس الباربيتورات، الفينيتوين يمنع التشنج دون أن ينوم المريض أو يفقد تركيزه تماماً.

197. Because Phenytoin stabilizes all excitable membranes, it is also clinically utilized to treat:

- A) Asthma
- B) Arrhythmias, especially those induced by Digitalis**
- C) Gout
- D) Schizophrenia

 **Hint:** يستخدم كدواء لتنظيم ضربات القلب في حالات التسمم بالديجيتاليس لأنه يثبت الكهربية في القلب كالمخ.

198. A common cosmetic side effect of Phenytoin, especially in children, requiring excellent dental hygiene is:

- A) Tooth decay
- B) Gingival hyperplasia (gum overgrowth)**
- C) Cleft palate
- D) Oral thrush

 **Hint:** تضخم اللثة يصيب عدداً كبيراً من الأطفال الذين يتناولون الفينيتوين.

199. Phenytoin exhibits 'Zero-Order Kinetics' at higher doses. What is the clinical implication of this?

- A) It is instantly excreted
- B) Very small dose increments can cause massive, unpredictable increases in plasma levels and severe toxicity**
- C) It stops working entirely
- D) It cures the disease

 **Hint:** الإنزيمات تتشبع بسرعة، وأي زيادة طفيفة في الجرعة تجعل الدواء يتراكم في الدم لمستويات سامة.

200. Topiramate is a highly effective AED and migraine prophylactic, but it inhibits Carbonic Anhydrase, increasing the risk of:

- A) Liver failure
- B) Weight gain
- C) Renal stones**
- D) Hair loss

 **Hint:** حصوات الكلى وفقدان الوزن من أشهر وأهم أعراض التوبراميت.